



HELIOGUARD ARABIA

الدرع الشمسي العربي

الدليل العلمي والتشغيلي الكامل
Complete Scientific & Operational Guide

الفكرة العلمية والإعداد والتطوير البرمجي

الفيزيائي عمر الباز

رئيس مبرمجين أقدم - عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك

Scientific concept, preparation and software development: **Physicist Omar Al-Baz**
Senior Chief Programmer - Member of the Arab Union for Astronomy and Space Sciences

<https://mrlehsas.github.io/HELIOGUARD-ARABIA/>

Guide edition: 2 September 2026

مقدمة الدليل

Guide Introduction

1. ما هو الدرع الشمسي العربي؟

HELIOGUARD ARABIA منصة عربية متخصصة في مراقبة الطقس الفضائي، تجمع بيانات الرصد الرسمية الخاصة بالشمس والرياح الشمسية والمجال المغناطيسي بين الكواكب والنشاط الجيومغناطيسي، ثم تعرضها ضمن لوحة واحدة تربط الحدث الشمسي بما يحدث في الفضاء بين الشمس والأرض وما قد يظهر لاحقًا من مؤشرات وتأثيرات في البيئة القريبة من الأرض.

المنصة لا تستبدل مراكز الإنذار الرسمية. وظيفتها الجمع والتفسير والتوثيق والتحليل العلمي، مع تمييز واضح بين البيانات المنشورة رسميًا وبين الحسابات المحلية أو التقديرات الإرشادية التي ينفذها البرنامج.

2. الأهداف الأساسية

- عرض حالة الطقس الفضائي بطريقة موحدة بدل متابعة مصادر متفرقة.
- ربط التوهج الشمسي والانبعاث الكتلي الإكليلي والعاصفة الجيومغناطيسية ضمن ملف حادثة واحد عندما تدعم البيانات ذلك.
- مقارنة التوقعات الرسمية مع النماذج التحليلية المحلية وإظهار عدم اليقين.
- تقديم سياق عربي ومحلي مفهوم مع الحفاظ على الحدود العلمية والتشغيلية.
- توفير الحفظ والتقارير وJSON وإعادة بناء الأحداث التاريخية للتحقق والدراسة.

1. What is HELIOGUARD ARABIA?

HELIOGUARD ARABIA is an Arab space-weather monitoring platform that combines official observations of the Sun, solar wind, interplanetary magnetic field, and geomagnetic activity in one analytical dashboard. It connects solar events to their Sun-Earth propagation context and to terrestrial indicators that may follow.

It does not replace accredited operational warning centers. Its role is scientific aggregation, interpretation, documentation, and analysis, with a strict distinction between official products and local analytical or advisory estimates.

2. Core objectives

- Unify space-weather monitoring across multiple official sources.
- Build event dossiers linking FLR, CME, arrival information, and geomagnetic response when supported by evidence.
- Compare official forecasts with analytical models and expose uncertainty.
- Translate global indices into useful Arab-region context without overstating operational meaning.
- Support documentation, archives, HTML/JSON export, and historical validation.

كيف تعمل المنصة؟

How the Platform Works

3. مسار البيانات من المصدر إلى الشاشة

عند بدء الاتصال الحي تفحص المنصة الخدمات المتاحة وتطلب البيانات من المسارات الرسمية أو المسارات البديلة المهيأة. تُطعّج البيانات إلى بنية موحدة، ثم تُحدّث بطاقات المؤشرات والرسوم وسجل الأحداث ومحرك التأثير. إذا تعذر مصدر ما، تُعرض حالة الخدمة بوضوح ولا تُصنع قراءة بديلة وكأنها رصد حقيقي.

المرحلة	الوظيفة
1 - الرصد والحوادث	استلام قياسات الرياح الشمسية والمجال والتوهجات والحوادث والصور والتنبيهات.
2 - توحيد البيانات	تحويل اختلاف صيغ الخدمات إلى بنية داخلية قابلة للمقارنة والتوقيت.
3 - الترابط والتحليل	فحص روابط FLR-CME-GST، أزمنة الوصول، النماذج، والمؤشرات الأرضية.
4 - العرض والتوثيق	تحديث اللوحة والرسوم وملف الحادثة والتقارير والأرشفة.

4. مركز الاتصالات والتخزين المؤقت

مركز الاتصالات يسمح بفحص حالة الخدمات واحدةً واحدةً، ويعرض نجاح الاتصال أو فشله وسجلاً مختصراً للاستجابة. وعندما تُستخدم نسخة مخزنة يجب أن تبقى مميزة عن البيانات الحية حتى لا تختلط القراءة القديمة بالرصد اللحظي.

3. Data path from source to screen

When live connection starts, the platform checks available services and requests official or configured fallback routes. Data are normalized into a common internal structure and routed to metric cards, charts, event records, the impact engine, and archives. An unavailable source is shown as unavailable rather than replaced with fabricated live data.

4. Connection Center and cache

The Connection Center exposes individual service health and scan logs. Cached data, when used, are labeled as stored rather than live observations.

5. مصادر البيانات العلمية

المصدر	البيانات	الاستخدام
NASA DONKI	FLR, CME, GST وروابط الحوادث.	المصدر المفضل للروابط الصريحة بين الحوادث.
NASA CCMC / WSA-ENLIL	نماذج انتشار الرياح الشمسية وبعض توقعات وصول CME.	تُفضل أزمنة الوصول المرتبطة بنموذج رسمي على التقديرات المحلية.
NASA EPIC	صور ورصد الأرض من الفضاء العميق.	سياق بصري للأرض، وليس خريطة تأثير جيومغناطيسي بحد ذاته.
NOAA SWPC	الرياح الشمسية، Kp، التنبيهات، R/S/G، ومنتجات الطقس الفضائي.	مرجع تشغيلي رئيسي للقياسات والتنبيهات.
GOES / SUVI	صور شمسية EUV وقياسات أشعة سينية وجسيمات.	الصورة في الواجهة رصدية حقيقية عند نجاح الاتصال.

لا يضمن الرؤية البصرية بسبب الغيوم والظلام والتلوث الضوئي.	احتمال وشدة الببضاوي الشفقي.	OVATION
يُقرأ مع Kp ومقاييس أخرى لفهم العاصفة.	مؤشر Dst لتطور الاضطراب المغناطيسي.	Kyoto Dst

5. Scientific data sources

- NASA DONKI
NASA CCMC / WSA-ENLIL
NASA EPIC
NOAA SWPC
GOES / SUVI
OVATION
Kyoto Dst

Explicit DONKI links are preferred for event association. WSA-ENLIL-associated arrival information is preferred over local estimates when available. NOAA products provide operational scales and measurements; EPIC and SUVI provide observational imagery; OVATION supplies auroral context; Dst complements Kp for geomagnetic-storm development.

المؤشرات الرئيسية

Primary Metrics

6. قراءة البطاقات العلوية

المؤشر	المعنى الفيزيائي	طريقة القراءة
سرعة الرياح الشمسية	سرعة البلازما القادمة من الشمس قرب L1.	لا تُفسر وحدها؛ تُقرأ مع Bz و Bt والسياق البلازمي.
Bz	المركبة شمال-جنوب للمجال المغناطيسي بين الكواكب في GSM.	القيم السالبة الجنوبية المستمرة قد تسمح باقتران مغناطيسي أكثر فاعلية. الاستمرار مهم أكثر من نبضة قصيرة.
Bt	المقدار الكلي للمجال المغناطيسي بين الكواكب.	ارتفاع Bt مع Bz جنوبي وسرعة مناسبة يزيد أهمية الحالة.
Kp	مؤشر كوكبي للنشاط الجيومغناطيسي من 0 إلى 9.	يُقرأ الحالي مع سجل 7 أيام والتوقع عندما يتوفر.
التوهج	أحدث توهج مرصود أو مسجل وتصنيف A/B/C/M/X.	قوة التوهج لا تثبت وجود CME موجه للأرض؛ افصل الإشعاع عن البلازما.
المؤشر المحلي للعراق	تجميع إرشادي لسياق التأثير على العراق.	ليس تحذيرًا تشغيليًا ولا حساب GIC مباشرًا.

6. Reading the top metrics

Metric	Meaning	Interpretation
Solar-wind speed	Bulk plasma speed near the Sun-Earth L1 region.	Interpret with Bz, total field, and plasma context.
Bz	North-south IMF component in GSM coordinates.	Sustained negative / southward Bz can enable stronger magnetospheric coupling; duration matters.
Bt	Total IMF magnitude.	Higher Bt with southward Bz and elevated speed can strengthen the significance of the solar-wind state.
Kp	Planetary geomagnetic index, 0-9.	Read current value together with history and forecast.
Flare	Latest flare / X-ray event class.	Flare strength alone does not prove an Earth-directed CME.
Iraq indicator	Advisory regional synthesis.	Not an operational warning or direct GIC calculation.

الحوادث الشمسية وملف الترابط

Solar Events and Correlation Dossier

7. السلسلة FLR - CME - GST

يقسم البرنامج السلسلة الفيزيائية إلى مراحل قابلة للتتبع: توهج شمسي FLR، ثم CME إن وُجد، ثم احتمال الوصول إلى البيئة القريبة من الأرض، ثم الاستجابة الجيومغناطيسية التي قد تظهر في GST أو Kp أو Dst أو مقاييس NOAA. وجود مرحلة لا يثبت تلقائيًا المرحلة التالية.

8. قواعد الترابط والثقة

- الرابطة الصريحة داخل DONKI هي الدليل المفضل.
- عند غياب الرابط الصريح يمكن استخدام التقارب الزمني والهندسة المخروطية كاستدلال احتمالي غير سببي.
- الاستدلال غير الصريح يجب أن يظهر مع مستوى ثقة وسبب واضح.
- ملف الحادثة يجمع التوقيت والسرعة والاتجاه والوصول والتوقع والعاصفة والمؤشرات المرتبطة في شاشة واحدة.

9. توقع وصول CME

يُفضل وقت الوصول المرتبط بتشغيل WSA-ENLIL أو منتج رسمي. عند غيابه قد يعرض البرنامج تقديرًا باليستيًا ثابت السرعة ونموذج DBM داخليًا. هذان النموذجان أدوات تحليلية وليسا بديلًا عن النماذج التشغيلية أو قياسات L1 بعد وصول الاضطراب.

اختلاف أزمنة الوصول بين ENLIL و Ballistic و DBM ليس خطأ بالضرورة؛ إنه يعكس اختلاف الفرضيات وعدم اليقين. انتشار النماذج جزء من المعلومة العلمية.

7-9. FLR-CME-GST chain and arrival modeling

The platform treats flare, CME, near-Earth arrival, and geomagnetic response as separate stages. Explicit DONKI associations are preferred. Temporal / cone-geometry links are probabilistic when explicit links are absent and must not be promoted to confirmed causality.

WSA-ENLIL-associated arrival information is preferred when available. Constant-speed Ballistic and internal DBM estimates are analytical tools, not replacements for operational models or L1 observations. Model spread is a representation of uncertainty.

التأثير على الأرض والمنطقة العربية

Earth and Regional Impact Context

10. مقاييس NOAA R و S و G

تعرض المنصة المقاييس الثلاثة كظواهر مختلفة: R لاضطرابات الراديو المرتبطة بزيادة الأشعة السينية، S لعواصف الإشعاع الشمسي والجسيمات عالية الطاقة، و G للعواصف الجيومغناطيسية. لا ينبغي دمجها في رقم واحد من دون فهم سبب كل مقياس ومجاله الزمني.

11. Kp و Dst والأشعة السينية والبروتونات

Kp يعطي وصفًا كوكبيًا للنشاط الجيومغناطيسي، بينما Dst يساعد على تتبع تطور الحلقة التيارية. تجمع المنصة هذه المؤشرات مع توقع Kp وقياسات الأشعة السينية والبروتونات لتكوين سياق أوسع، لا لاستبدال أي منتج رسمي.

12. القطاعات

GNSS والملاحة

اضطراب الأيونوسفير قد يرفع أخطاء الحلول وخصوصًا في التطبيقات الحساسة أو أحادية التردد.

شبكات الكهرباء

سياق متابعة فقط. تقييم GIC الحقيقي يحتاج موصلية الأرض وهندسة الشبكة وبيانات الخطوط والمحولات وقياسات مغناطيسية محلية.

الأقمار الصناعية

تُراقب سياقات الجسيمات والإشعاع والشحن والبيئة المدارية؛ الخطر الفعلي يعتمد على المركبة والمهمة.

اتصالات HF

التوهجات القوية قد تزيد الامتصاص الأيونوسفيري وتسبب تدهورًا أو انقطاعًا يعتمد على الشدة والتردد والمسار.

13. المؤشر المحلي للعراق

المؤشر المحلي طبقة تفسيرية تحول مجموعة من المقاييس العالمية إلى وضع متابعة مبسط. لا يدعي قياس إجهاد مباشر في شبكة محددة، ولا يمثل إنذارًا تشغيليًا. القرار التشغيلي يبقى للجهات المختصة وبالاعتماد على بيانات البنية المحلية.

10-13. NOAA scales and regional impact

R, S, and G are kept conceptually separate: radio blackouts, solar-radiation storms, and geomagnetic storms. Kp and Dst add complementary geomagnetic context; X-ray, proton, and forecast products extend the physical picture.

Power-grid cards are advisory only; real GIC assessment requires ground conductivity, grid geometry, equipment data, and local magnetics. GNSS, HF, and satellite cards provide sector context, not deterministic failure predictions. The Iraq indicator is an interpretive monitoring posture, not an operational warning.

الصور والتمثيل المرئي

Visual Observations and Schematics

14. صورة الشمس الحقيقية

تستخدم الواجهة صورة رصدية للشمس من GOES/SUVI عندما ينجح الاتصال بالمصدر. الهدف تقديم مرجع بصري للحالة الشمسية مع فصل الصورة الرصدية عن الرسومات التوضيحية.

15. ممر الشمس - الأرض

الممر رسم توضيحي وليس محاكاة هندسية للمسافات أو الأحجام. وظيفته ربط الأرقام بالقصة الفيزيائية العامة من الشمس عبر الوسط بين الكوكبي إلى الأرض. القيم العلمية هي الأرقام والمنتجات الواردة من المصادر، لا أبعاد الرسم.

16. الأرض والشفق

يمكن استخدام NASA EPIC لسياق بصري حقيقي للأرض، بينما يعطي OVATION احتمالاً وشدة للبيضاوي الشفقي. الاحتمال المرتفع لا يضمن الرؤية البصرية بسبب الغيوم والظلام والشفافية والتلوث الضوئي.

14-16. Real imagery and schematics

GOES/SUVI provides observational solar imagery when available. The Sun-Earth corridor is schematic and deliberately not to scale. NASA EPIC supplies Earth imagery, while OVATION supplies auroral probability / intensity context. Auroral probability is not a naked-eye visibility guarantee.

التاريخ والتحقق والنماذج

History, Validation, and Models

17. إعادة بناء الأحداث التاريخية

توفر المنصة أدوات للبحث في فترة زمنية سابقة وإعادة بناء سلسلة FLR-CME-GST قدر الإمكان من السجلات المتاحة. الهدف فهم ما حدث واختبار العلاقات ومقارنة التوقعات أو النماذج مع النتائج اللاحقة.

18. مختبر التوقع والتحقق

يقارن المختبر أزمدة الوصول وعدم اليقين. التحقق الجيد يحتفظ أيضًا بالحالات التي لم يصل فيها حدث متوقع أو تعذر التحقق منها، لأنها جزء من جودة النموذج وليست بيانات يجب حذفها.

19. مصادر عدم اليقين

تشمل سرعة CME واتجاهه وعرضه وتطوره أثناء الانتشار، تفاعل المقذوفة مع الرياح الشمسية، اختلاف تعريف وقت الوصول، ونقص بعض روابط الحوادث. لذلك يحافظ البرنامج على الفروق بين مرصود ومتوقع ومستدل وغير متاح.

17-19. Historical reconstruction, validation, and uncertainty

Historical tools reconstruct the FLR-CME-GST chain from available records and compare model / forecast results with later observations. Validation retains non-arrivals and unverifiable cases. Key uncertainties include CME speed, direction, width, propagation evolution, ambient solar-wind interaction, arrival definition, and incomplete associations.

طريقة استخدام البرنامج

Step-by-Step Operation

20. التشغيل خطوة بخطوة

#	الإجراء	ما الذي يحدث؟
1	فتح المنصة	تظهر الواجهة بحالة غير متصلة حتى يبدأ الاتصال الحي.
2	اتصال حي	يبدأ فحص المصادر وطلب البيانات المتاحة.
3	قراءة المؤشرات	ابدأ بالسرعة و Bz و Bt و Kp والتوهج ثم السياق المحلي.
4	فحص الرسوم والتنبيهات	راجع R/S/G، Dst، Kp، التوقع، والتنبيهات الرسمية.
5	فتح ملف الحادثة	راجع FLR/CME والاتجاه والسرعة والوصول والعاصفة والثقة.
6	مقارنة النماذج	افصل بين ENLIL الرسمي و Ballistic/DBM المحليين.
7	التاريخ والتحقق	اختبر النماذج على أحداث سابقة واحتفظ بحالات عدم الوصول.
8	التوثيق	احفظ لقطة أو HTML أو JSON ولا تعامل التقديرات كإنذار رسمي.

21. مفتاح NASA ومركز الاتصالات

يجب التعامل مع مفتاح NASA الشخصي كمعلومة سرية. تصميم البرنامج يبقيه محليًا قدر الإمكان ويرسله فقط إلى المسار الذي يحتاجه، بينما مسار CCMC المباشر لا يحتاج مفتاح NASA Open API.

20-21. Operation

1. Open the GitHub Pages site.
2. Press Connect Live.
3. Read solar-wind speed, Bz, Bt, Kp, and flare data.
4. Review alerts, R/S/G, Dst, history, and forecasts.
5. Open the event dossier for linked FLR/CME/storm details.
6. Separate official WSA-ENLIL information from Ballistic / DBM estimates.
7. Use historical reconstruction for validation.
8. Export snapshots, HTML, or JSON as needed.

A personal NASA key should be treated as secret and sent only to endpoints that require it.

الحفظ والتقارير والاستخدام البحثي

Archiving, Reports, and Research Use

22. الحفظ والتصدير

- حفظ لقطة: الاحتفاظ بحالة حالية داخل سجل البرنامج.
- تقرير HTML: توثيق حالة في ملف قابل للفتح والمشاركة.
- JSON: تصدير البيانات المنظمة للتحليل البرمجي.
- ملف الحادثة: تجميع معلومات حادثة محددة مع الترابط والنماذج والمؤشرات.

23. الاستخدام في المحاضرات والبحث

عند الاستشهاد بنتيجة يجب ذكر المصدر الأصلي، وتحديد ما إذا كانت القيمة رسمية أو مرصودة أو متوقعة أو مستدلة أو محسوبة محلياً، مع تسجيل الزمن والمنهج. هذا يمنع الخلط بين الرصد والتفسير ويجعل العمل قابلاً للمراجعة.

22-23. Export and research use

The platform supports snapshots, HTML reports, JSON export, and event dossiers. For lectures or research, cite the original data source and label each value as official, observed, forecast, inferred, or locally calculated. Record time and method so the result remains reproducible.

الحدود العلمية والتنبيه

Scientific Limitations and Disclaimer

24. ما الذي لا يدعيه البرنامج؟

- لا يتنبأ يقينياً بوصول كل CME أو شدته عند الأرض.
- لا يعتبر أي تقارب زمني دليلاً سببياً مؤكداً.
- لا يحسب GIC الحقيقي في خط أو محول محدد من دون نموذج الأرض والشبكة والقياسات المحلية.
- لا يضمن ظهور الشفق بصرياً حتى عند ارتفاع احتمال OVATION.
- لا يحل محل نشرات NOAA أو NASA أو السلطات الوطنية أو المراكز المعتمدة.

تنبيه علمي مهم: تعرض HELIOGUARD ARABIA بيانات رسمية إلى جانب تحليلات وتقديرات حسابية وإرشادية. يجب التحقق من نوع كل قيمة ومصدرها قبل استخدامها في قرار تشغيلي.

24. Scientific limitations

- No certainty is claimed for every CME arrival or final intensity.
- Temporal proximity is not causal proof.
- Real line- or transformer-specific GIC requires ground conductivity, grid geometry, equipment data, and local magnetic observations.
- High OVATION probability does not guarantee naked-eye aurora.
- The platform does not replace NOAA/NASA operational bulletins or competent authorities.

Scientific disclaimer: HELIOGUARD ARABIA presents official products together with analytical and advisory calculations. Verify the type and provenance of each value before operational use.

مرجع سريع والاعتماد

Quick Reference and Credits

25. قاموس مختصر

الرمز	المعنى
FLR	Solar Flare - توهج شمسي
CME	Coronal Mass Ejection - انبعاث كتلي إكليلي
GST	Geomagnetic Storm - عاصفة جيومغناطيسية
IMF / Bz / Bt	المجال المغناطيسي بين الكواكب، مركبته شمال-جنوب، وشدته الكلية
Kp / Dst	مؤشران مكمّلان لوصف النشاط والاضطراب الجيومغناطيسي
R/S/G	مقاييس NOAA لانقطاع الراديو والعواصف الإشعاعية والعواصف الجيومغناطيسية
L1	منطقة لاغرانج الأولى بين الشمس والأرض المستخدمة في مراقبة الرياح الشمسية قبل وصولها
WSA-ENLIL	نموذج انتشار للرياح الشمسية وCME
DBM	Drag-Based Model - نموذج تحليلي مبسط لانتشار CME
GIC	Geomagnetically Induced Currents - تيارات مستحثة جيومغناطيسيًا

الاعتماد

الفكرة العلمية والإعداد والتطوير البرمجي: الفيزيائي عمر الباز
رئيس مبرمجين أقدم - عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك

Scientific concept, preparation and software development: Physicist Omar Al-Baz
Senior Chief Programmer - Member of the Arab Union for Astronomy and Space Sciences

<https://mrlehsas.github.io/HELIOGUARD-ARABIA/>

HELIOGUARD ARABIA - نحو منصة عربية موثوقة لفهم الطقس الفضائي